

FULL STACK DEVELOPMENT

FASE 4 | AULA 04 -

CONEXÃO COM O FIREBASE PARA LOGIN

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?	3
HANDS ON.....	4
SAIBA MAIS	5
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?	11
REFERÊNCIAS	12

EMANDA

O QUE VEM POR AÍ?

Nesta aula, exploraremos o conceito e a implementação de autenticação de login usando Firebase em aplicativos móveis. Abordaremos o funcionamento do Firebase Authentication, os métodos de autenticação disponíveis, a configuração do Firebase em um projeto móvel e as melhores práticas para garantir uma implementação segura e eficiente.



HANDS ON

Aprenderemos sobre autenticação de login com Firebase, essencial para verificar a identidade dos usuários e garantir segurança, personalização e rastreamento.

Os métodos de autenticação do Firebase incluem E-mail/Password, onde usuários se registram e fazem login com e-mail e senha, e autenticação social, que permite login com contas de redes sociais como Google e Facebook, gerenciando tokens OAuth. A autenticação anônima permite usar o aplicativo criando uma conta temporária e vinculável a credenciais reais.

Usaremos o Firebase Authentication SDK, que fornece uma API segura para autenticação e utiliza tokens JWT para representar credenciais. A configuração envolve criar um projeto no Firebase Console, habilitar métodos de autenticação e adicionar o Firebase SDK ao projeto.

Veremos exemplos práticos de registro e login, e discutiremos boas práticas de segurança, como políticas de senhas fortes e conformidade com leis de proteção de dados.

SAIBA MAIS

Conceito de autenticação de login

Autenticação de login é o processo de verificar a identidade de um usuário antes de permitir acesso a um aplicativo ou sistema. Esse processo é fundamental para garantir que apenas usuários autorizados possam acessar dados e funcionalidades protegidas. Ele envolve a validação das credenciais fornecidas pelo usuário (como nome de usuário e senha) contra um conjunto de credenciais armazenadas, garantindo assim a segurança e integridade do sistema.

Importância da autenticação de login

A autenticação de login é crucial para proteger dados sensíveis e garantir que apenas usuários autenticados possam acessá-los. Em um mundo onde violações de dados são cada vez mais comuns, a **segurança** dos dados do usuário é uma prioridade máxima. A autenticação robusta ajuda a prevenir acesso não autorizado, protegendo informações pessoais, financeiras e empresariais.

Autenticar usuários permite **personalizar** a experiência deles com base em suas informações e preferências. Aplicativos podem fornecer conteúdos e funcionalidades customizados, melhorando a usabilidade e satisfação do usuário. Por exemplo, um aplicativo de compras pode mostrar recomendações de produtos baseadas nas compras anteriores do usuário.

A autenticação facilita o **rastreamento** do comportamento do usuário e a coleta de dados para **análises** e melhorias no aplicativo. Com dados precisos sobre como os usuários interagem com o aplicativo, as empresas podem tomar decisões informadas para melhorar a funcionalidade e a experiência do usuário.

Métodos de autenticação do Firebase

E-mail/Password

- **Definição:** este método permite que os usuários se registrem e façam login usando um endereço de e-mail e uma senha.
- **Funcionamento:** o Firebase armazena as credenciais de forma segura usando técnicas de criptografia e verifica a identidade do usuário durante o login. Este

método é amplamente utilizado devido à sua simplicidade e familiaridade para os usuários.

Autenticação social

- **Definição:** permite que os usuários façam login usando suas contas de redes sociais, como Google, Facebook, Twitter, entre outros.
- **Funcionamento:** o Firebase se integra com provedores de autenticação social para facilitar o login usando tokens OAuth. Isso simplifica o processo de login para os usuários, permitindo que utilizem credenciais existentes de suas redes sociais.

Autenticação anônima

- **Definição:** permite que os usuários usem o aplicativo sem criar uma conta. Eles podem se registrar posteriormente para salvar seu progresso.
- **Funcionamento:** o Firebase cria uma conta temporária para o usuário, que pode ser vinculada a credenciais reais posteriormente. Isso é útil para atrair novos usuários que querem experimentar o aplicativo sem o compromisso de criar uma conta imediata.

Ferramentas e tecnologias

Firestore Authentication SDK

O Firestore Authentication SDK fornece uma API simples e segura para autenticar usuários em aplicativos móveis e web. Ele suporta múltiplos métodos de autenticação e gerencia tokens de autenticação de forma segura. O SDK facilita a integração de autenticação no aplicativo, reduzindo a complexidade e o tempo de desenvolvimento.

Tokens JWT (JSON Web Tokens)

O Firestore usa tokens JWT para representar de forma segura as credenciais do usuário. Esses tokens são usados para autenticar solicitações aos servidores do Firestore. Os JWTs são compactos, seguros e auto-contidos, tornando-os ideais para transmissão de informações de autenticação em redes.

Configuração do Firestore Authentication

Teoria e configuração - Criar um projeto no Firebase

Para usar o Firebase Authentication, é necessário criar um projeto no Firebase Console. Isso envolve registrar o aplicativo e configurar as credenciais de autenticação.

1. **Configurar autenticação no Firebase Console:** no Firebase Console, navegue até a seção de autenticação e habilite os métodos de autenticação desejados, como E-mail/Password, Google, Facebook etc.
2. **Adicionar Firebase ao projeto:** adicione o Firebase SDK ao seu projeto móvel. Isso inclui configurar o arquivo de configuração do Firebase e inicializar o Firebase no aplicativo.
3. **Exemplos de configuração do Firebase Console:** passo 1: crie um projeto no Firebase Console. **Passo 2:** navegue até a seção "Authentication" e clique em "Get Started". **Passo 3:** habilite os métodos de autenticação desejados (E-mail/Password, Google, Facebook etc.).
4. **Adicionar Firebase ao projeto: passo 1:** adicione o Firebase SDK ao projeto. Para aplicativos Android, adicione o arquivo google-services.json ao diretório app e modifique o arquivo build.gradle conforme as instruções fornecidas pelo Firebase. **Passo 2:** inicialize o Firebase no aplicativo.

```
import firebase from 'firebase/app';
import 'firebase/auth';

const firebaseConfig = {
  apiKey: "YOUR_API_KEY",
  authDomain: "YOUR_AUTH_DOMAIN",
  projectId: "YOUR_PROJECT_ID",
  storageBucket: "YOUR_STORAGE_BUCKET",
  messagingSenderId: "YOUR_MESSAGING_SENDER_ID",
  appId: "YOUR_APP_ID"
};

firebase.initializeApp(firebaseConfig);
```

Implementação de diferentes métodos de login - Teoria e implementação

E-mail/Password

- Processo: o usuário se registra com um e-mail e senha, que são armazenados no Firebase. No login, essas credenciais são verificadas.
- Vantagens: simples e direto, familiar para os usuários.

Autenticação social

- Processo: o usuário faz login usando uma conta de rede social. O Firebase gerencia a troca de tokens OAuth para autenticar o usuário.
- Vantagens: conveniente, permite login rápido e fácil.

Autenticação anônima

- Processo: o usuário pode usar o aplicativo sem criar uma conta. Uma conta temporária é criada e pode ser vinculada a credenciais reais posteriormente.
- Vantagens: permite que os usuários experimentem o aplicativo sem compromissos iniciais.

Exemplos de Implementação

E-mail/Password

Etapas do registro:

```
firebase.auth().createUserWithEmailAndPassword(email, password)
  .then((userCredential) => {
    // Usuário registrado
    var user = userCredential.user;
  })
  .catch((error) => {
    var errorCode = error.code;
    var errorMessage = error.message;
  });
```

Etapa do Login:

```
firebase.auth().signInWithEmailAndPassword(email, password)
  .then((userCredential) => {
    // Usuário logado
    var user = userCredential.user;
  })
  .catch((error) => {
    var errorCode = error.code;
    var errorMessage = error.message;
  });
```

Autenticação Social (Google)

Etapa do Login:

```
var provider = new firebase.auth.GoogleAuthProvider();
firebase.auth().signInWithPopup(provider)
  .then((result) => {
    // Usuário logado
    var user = result.user;
  })
  .catch((error) => {
    var errorCode = error.code;
    var errorMessage = error.message;
  });
```

Autenticação anônima

Etapa do Login:

```
firebase.auth().signInAnonymously()
  .then((userCredential) => {
    // Usuário anônimo logado
    var user = userCredential.user;
  })
  .catch((error) => {
    var errorCode = error.code;
```

```
var errorMessage = error.message;  
});
```

Boas práticas e considerações de segurança

- **Segurança das senhas**
 - Use políticas fortes de criação de senhas (comprimento mínimo, caracteres especiais etc.).
 - Armazene as senhas de forma segura e nunca as envie ou armazene em texto claro.
- **Gerenciamento de sessões**
 - Utilize tokens JWT para gerenciar sessões de usuário de forma segura.
 - Implemente mecanismos de renovação de tokens para garantir que sessões de longo prazo sejam seguras.
- **Proteção contra ataques**
 - Implemente medidas para proteger as contas contra ataques de força bruta e tentativa de login maliciosas.
 - Use reCAPTCHA para proteger formulários de login contra bots.
- **Privacidade do usuário**
 - Garanta que as informações do usuário sejam armazenadas e processadas de acordo com as leis de proteção de dados aplicáveis.
 - Ofereça transparência sobre como os dados do usuário são utilizados e permita que os usuários controlem suas informações.

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula, abordamos o conceito e a importância da autenticação de login usando Firebase. Exploramos os diferentes métodos de autenticação disponíveis, incluindo E-mail/Password, Autenticação Social e Autenticação Anônima. Discutimos como configurar o Firebase Authentication em um projeto móvel e como implementar esses métodos de login. Também cobrimos as melhores práticas e considerações de segurança para garantir uma implementação segura e eficiente.

EMAND

REFERÊNCIAS

DEMETRESCU, D. **Firestore Cookbook: Over 70 recipes to help you create real-time web and mobile applications with Firestore**. [s.l.]: Packt Publishing, 2017

FREECODECAMP. Como criar uma aplicação em React Native e integrá-la com Firestore. **freeCodeCamp**. 2022. Disponível em: <https://www.freecodecamp.org/portuguese/news/como-criar-uma-aplicacao-em-react-native-app-and-integrate-e-integra-la-com-firestore/>. Acesso em: 14 ago. 2024.

MURPHY, M. **The Busy Coder's Guide to Android Development**. [s.l.]: CommonsWare, LLC, 2019.

REACT NATIVE FIRESTORE. React Native Firestore Documentation. **React Native Firestore**. [s.d.]. Disponível em: <https://rnfirebase.io/>. Acesso em: 14 ago. 2024.

SHAH, A. **Firestore Essentials - Android Edition**. [s.l.]: Leanpub, 2015.

PALAVRAS-CHAVE

React native. Front-end. Firebase.

EMPRE

POS TECH